

应用统计：第六次作业

Illusionna 2025.....004 人工智能学院

17:18, Wednesday 22nd April, 2026

1 Q-4.4

某包装车间每天开工时，须检验自动包装机工作是否正常。设该车间的包装机所包装的产品的重量服从正态分布 $X \sim N(100, 1.5^2)$ ，在正常情况下包装出的产品的重量期望值应为 $\mu = 100$ 。某天抽取了 9 件包装产品，得 X 的观测值为：99.3, 98.7, 100.5, 101.2, 98.3, 99.7, 99.5, 102.1, 100.5。问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，包装机这天的工作是否正常？($Z_{0.025} = 1.96$)

总体方差已知 $\sigma^2 = 1.5^2$ ，采用 Z 检验，提出双侧假设：

$$H_0: \mu = \mu_0 = 100 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu \neq \mu_0$$

检验统计量及其拒绝域为：

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1), \quad \text{拒绝域: } |Z| \geq Z_{\alpha/2} = Z_{0.025} = 1.96$$

由样本计算样本均值：

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{1}{9} (99.3 + 98.7 + 100.5 + 101.2 + 98.3 + 99.7 + 99.5 + 102.1 + 100.5) \\ &= \frac{899.8}{9} \approx 99.9778\end{aligned}$$

代入检验统计量：

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{99.9778 - 100}{1.5/\sqrt{9}} = \frac{-0.0222}{0.5} \approx -0.0444$$

由于 $|Z| \approx 0.0444 < 1.96 = Z_{0.025}$ ，落在接受域内，故在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下接受 H_0 ，认为包装机这天的工作正常。

2 Q-4.8

某厂进行了一项工艺改革。现加工 25 个零件，测量其直径，算得样本方差 $S^2 = 0.026^2$ 。设零件直径服从正态分布，改革前的方差为 0.0004。为了考察这项工艺改革是否成功，提出如下假设检验问题： $H_0: \sigma^2 \leq 0.0004$, $H_1: \sigma^2 > 0.0004$ 。请在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，完成该假设检验。($\chi_{0.05}^2(24) = 36.42$)

总体均值未知，对正态总体方差进行单侧检验，采用 χ^2 检验，其检验统计量及拒绝域为：

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1), \quad \text{拒绝域: } \chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(n-1) = \chi_{0.05}^2(24) = 36.42$$

已知 $n = 25$, $S^2 = 0.026^2 = 0.000676$, $\sigma_0^2 = 0.0004$, 代入：

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = \frac{24 \times 0.000676}{0.0004} = \frac{0.016224}{0.0004} = 40.56$$

由于 $\chi^2 = 40.56 > 36.42 = \chi_{0.05}^2(24)$, 落入拒绝域，故在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0 , 接受 H_1 , 认为改革后的方差显著大于改革前，这项工艺改革并未成功。

3 Q-4.9

某林场采用两种育苗方法做树苗试验。已知苗高服从正态分布。在两组育苗试验中，已知苗高的标准差分别为 $\sigma_1 = 3$, $\sigma_2 = 4$, 各取 100 株苗作为样本，求出苗高的平均值分别为 $\bar{x} = 59$ 厘米, $\bar{y} = 49$ 厘米。取显著性水平 $\alpha = 0.05$, 试判断两种育苗方法对树苗平均高是否有显著影响。($Z_{0.025} = 1.96$)

两独立正态总体方差均已知，采用双侧 Z 检验，提出假设：

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

检验统计量及其拒绝域为：

$$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1), \quad \text{拒绝域: } |Z| \geq Z_{\alpha/2} = Z_{0.025} = 1.96$$

已知 $\sigma_1 = 3$, $\sigma_2 = 4$, $n_1 = n_2 = 100$, $\bar{x} = 59$, $\bar{y} = 49$, 代入：

$$Z = \frac{59 - 49}{\sqrt{\frac{9}{100} + \frac{16}{100}}} = \frac{10}{\sqrt{0.25}} = \frac{10}{0.5} = 20$$

由于 $|Z| = 20 > 1.96 = Z_{0.025}$, 落入拒绝域，故在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0 , 认为两种育苗方法对树苗平均高有显著影响。

4 Q-4.12

某份杂志声称其读者群中至少有 80% 为女性。为验证这一说法是否属实，某研究机构从经常阅读该刊的读者中随机选取了 200 名，发现有 146 人是女性读者。请分别取显著性

水平 $\alpha = 0.05$ 和 $\alpha = 0.005$, 检验该杂志读者群中女性的比例是否不少于 80%。($Z_{0.05} = 1.64$, $Z_{0.005} = 2.58$)

设女性读者的真实比例为 p , 建立单侧检验假设:

$$H_0: p \geq p_0 = 0.80 \quad \text{vs} \quad H_1: p < 0.80$$

大样本下, 采用单侧 Z 检验, 检验统计量及拒绝域为:

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim N(0, 1), \quad \text{拒绝域: } Z \leq -Z_\alpha$$

已知 $n = 200$, 女性读者数为 146, 样本比例:

$$\hat{p} = \frac{146}{200} = 0.73$$

代入计算检验统计量:

$$Z = \frac{0.73 - 0.80}{\sqrt{\frac{0.80 \times 0.20}{200}}} = \frac{-0.07}{\sqrt{0.0008}} = \frac{-0.07}{0.02828} \approx -2.475$$

当 $\alpha = 0.05$ 时, 拒绝域为 $Z \leq -Z_{0.05} = -1.64$ 。由于 $Z \approx -2.475 < -1.64$, 落入拒绝域, 故拒绝 H_0 , 即在 $\alpha = 0.05$ 显著性水平下, 不能认为女性读者比例不少于 80%, 杂志的说法不成立。

当 $\alpha = 0.005$ 时, 拒绝域为 $Z \leq -Z_{0.005} = -2.58$ 。由于 $Z \approx -2.475 > -2.58$, 未落入拒绝域, 故接受 H_0 , 即在 $\alpha = 0.005$ 显著性水平下, 可以认为女性读者比例不少于 80%, 杂志的说法成立。